# 미적분 I 기말 견본 · 부교재 원문 1:1 대응과 변형 설명

왼쪽 부교재 원문, 오른쪽 견본 문항 · 빨간 번호 = 정답 · 17·18·서답형2는 구조 변경 · 출처 배치는 2학기 중간과 동일(평가원 6 · EBS 6 · Level Up 6 · 자체 2)

| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 서1 | 서2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원본 | D11 | I18 | M23 | J50 | M3 | I4 | I39 | J19 | I17 | D63 | J35 | D45 | M35 | J20 | M56 | J66 | M33 | J41 | I7 | I9 |
| 출처 | EBS | EBS | EBS | 평가원 | EBS | EBS | Level Up | EBS | 평가원 | 평가원 | Level Up | Level Up | Level Up | 자체 | 평가원 | 평가원 | Level Up | Level Up | 자체 | 평가원 |

평가원 6 · EBS 유형 6 · Level Up 6 · 학교 자체 2

## 1번 원본 D11 2024년 수능특강 [24009-0080] · 유형2 함수의 증가와 감소 · 일반 난도 하 → 하

**부교재 원문**

함수 $f(x)=x^3+ax^2+\left(2a+\frac{7}{3}\right)x-5$가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 정수 $a$의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

**견본 1번 · 정답 ②**

함수 $f(x)=x^3+ax^2+\left(a+\frac{10}{3}\right)x-2$가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 정수 $a$의 개수는?

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

| | |
|---|---|
| 원본 핵심 | 삼차함수 실수 전체 증가 ⇔ f' 판별식 $\le 0$ → 정수 개수 |
| 변형 내용 | [숫자 변경] 일차항 계수 $2a+\frac{7}{3}\to a+\frac{10}{3}$, 상수항 변경 (판별식 $a^2-3a-10\le 0$) |
| 견본 풀이 | $f'(x)=3x^2+2ax+a+\frac{10}{3}\ge 0$이 모든 실수 $x$에서 성립해야 하므로 $\frac{D}{4}=a^2-3\left(a+\frac{10}{3}\right)=(a-5)(a+2)\le 0$, 즉 $-2\le a\le 5$이다. 따라서 정수 $a$의 개수는 8이다. |
| 오답 설계 | 판별식 등호를 한쪽만 포함해 7개로 세는 실수 |

## 2번 원본 I18 2025년 수능특강 [25009-0136] · 유형3 정적분의 성질 · 일반 난도 하 → 하

**부교재 원문**

$\int_0^1(x^2-x)\,dx+\int_1^0(x+1)\,dx+\int_1^3(x^2-2x-1)\,dx$의 값은?

① $-5$ ② $-4$ ③ $-3$ ④ $-2$ ⑤ $-1$

**견본 2번 · 정답 ⑤**

$\int_{-1}^1(3x^2+x)\,dx+\int_1^{-1}(3x-1)\,dx+\int_1^2(3x^2-2x+1)\,dx$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

| | |
|---|---|
| 원본 핵심 | 위끝·아래끝 교환 시 부호 반전, 같은 피적분함수끼리 구간 결합 → 값 계산 |
| 변형 내용 | [숫자 변경] 구간 $[0,1],[1,3]\to[-1,1],[1,2]$, 피적분함수 교체 (합친 피적분함수 $3x^2-2x+1$) |
| 견본 풀이 | $\int_1^{-1}(3x-1)\,dx=-\int_{-1}^1(3x-1)\,dx$이므로 처음 두 적분은 $\int_{-1}^1(3x^2-2x+1)\,dx$로 합쳐진다. 따라서 주어진 식은 $\int_{-1}^2(3x^2-2x+1)\,dx=\left[x^3-x^2+x\right]_{-1}^2=6-(-3)=9$이다. |
| 오답 설계 | 위끝·아래끝 교환 부호를 빠뜨려 두 피적분함수를 더하면 $0+5=5$ |

## 3번 원본 M23 2024년 수능특강 [24009-0110] · 유형3 속도와 가속도 · 일반 난도 하 → 하

**부교재 원문**

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t$ $(t>0)$에서의 위치를 각각 $x_1$, $x_2$라 하면

$$x_1=t^3-5t^2,\quad x_2=-2t^2+10t$$

이다. 두 점 P, Q가 만나는 순간 두 점 P, Q의 속도를 각각 $p$, $q$라 할 때, $p-q$의 값을 구하시오.

정답 35

**견본 3번 · 정답 ①**

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t$ $(t>0)$에서의 위치를 각각 $x_1$, $x_2$라 하면

$$x_1=2t^3-3t^2,\quad x_2=t^2+6t$$

이다. 두 점 P, Q가 만나는 순간 두 점 P, Q의 속도를 각각 $p$, $q$라 할 때, $p-q$의 값은?

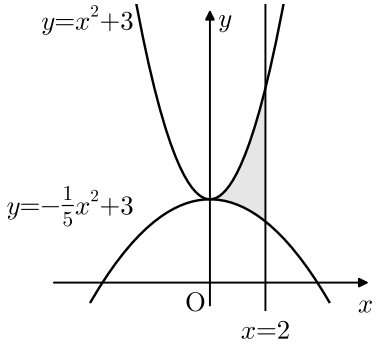
① 24 ② 30 ③ 36 ④ 42 ⑤ 48

| | |
|---|---|
| 원본 핵심 | $x_1=x_2$ 양근(만나는 시각) → 두 속도 차 |
| 변형 내용 | [숫자 변경] 위치 $t^3-5t^2$, $-2t^2+10t$→$2t^3-3t^2$, $t^2+6t$ (차 $2t(t-3)(t+1)$, 만나는 시각 $t=3$) · [형식 변경] 단답형 → 5지선다 |
| 견본 풀이 | $x_1-x_2=2t^3-4t^2-6t=2t(t-3)(t+1)$이므로 $t>0$에서 두 점이 만나는 시각은 $t=3$이다. $v_1=6t^2-6t$, $v_2=2t+6$이므로 $p=36$, $q=12$이고 $p-q=24$이다. |
| 오답 설계 | $q$를 빼지 않고 $p=36$을 답하거나, 부호를 더해 $p+q=48$ |

## 4번 원본 J50 2026학년도 수능 7번 · 평가원 기출 난도 하 → 하

**부교재 원문**

두 곡선 $y=x^2+3$, $y=-\frac{1}{5}x^2+3$과 직선 $x=2$로 둘러싸인 부분의 넓이는?




① $\frac{18}{5}$ ② $\frac{7}{2}$ ③ $\frac{17}{5}$ ④ $\frac{33}{10}$ ⑤ $\frac{16}{5}$

**견본 4번 · 정답 ①**

두 곡선 $y=x^2-2x+4$, $y=-x^2+2x+2$와 직선 $x=4$로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 18 ② $\frac{56}{3}$ ③ 21 ④ 24 ⑤ 30

| | |
|---|---|
| 원본 핵심 | 꼭짓점 같은 두 포물선과 x=2 사이 넓이, 차함수 $kx^2$ 적분 |
| 변형 내용 | [숫자 변경] 꼭짓점이 $y$축 위 $(0,3)$인 두 포물선 $y=x^2+3$, $y=-\frac{1}{5}x^2+3$ → 꼭짓점이 $(1,3)$인 $y=x^2-2x+4$, $y=-x^2+2x+2$(전개형으로 제시해 차를 직접 정리), 경계 $x=2$ → $x=4$ · [함정] 두 곡선이 만나는 $x=1$이 아래끝(원본처럼 0부터 적분하면 오답) |
| 견본 풀이 | 두 곡선의 차는 $(x^2-2x+4)-(-x^2+2x+2)=2x^2-4x+2=2(x-1)^2\geq 0$이므로 두 곡선은 점 $(1,3)$에서만 만나고 $x\geq 1$에서 $y=x^2-2x+4$가 위쪽에 있다. 따라서 구하는 넓이는 $\int_1^4 2(x-1)^2\,dx=\left[\frac{2}{3}(x-1)^3\right]_1^4=18$이다. |
| 오답 설계 | 원본처럼 아래끝을 0으로 두어 $\int_0^4 2(x-1)^2\,dx$를 계산하면 $\frac{56}{3}$, 상수항의 차를 $4+2$로 잘못 정리해 $2x^2-4x+6$을 적분하면 30 |

## 5번 원본 M3 2025년 수능특강 [25009-0106] · 유형1 함수의 최대와 최소 · 일반 난도 중하 → 중하

**부교재 원문**

$0 < a \le 4$인 상수 $a$에 대하여 닫힌구간 $\left[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right]$에서 함수 $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 36x^2 + a$의 최댓값이 2이고 최솟값이 $m$일 때, $a - m$의 값은?

① 35 ② 36 ③ 37 ④ 38 ⑤ 39

**견본 5번 · 정답 ④**

$0 < a \le 4$인 상수 $a$에 대하여 닫힌구간 $\left[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right]$에서 함수 $f(x) = -x^4 + 4x^3 + 20x^2 + a$의 최솟값이 2이고 최댓값이 $M$일 때, $M + a$의 값은?

① 19 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

| | |
|---|---|
| 원본 핵심 | 구간 [−a/2, a/2]가 a에 따라 움직임 → a 범위로 극점 포함 여부 확정, 최댓값 f(0)=a=2로 a 결정 후 최솟값 |
| 변형 내용 | [조건 변경] 극대↔극소 뒤집기: 최고차항 음수로 $f(0)$이 극소 → 최솟값 조건으로 $a$ 결정, 최댓값은 양 끝값 $f\left(\pm\frac{a}{2}\right)$ 비교 · [함수 교체] $f'(x) = -4x(x-5)(x+2)$ |
| 견본 풀이 | $f'(x) = -4x^3 + 12x^2 + 40x = -4x(x-5)(x+2)$이고 $0 < a \le 4$이면 $\left[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right] \subset [-2, 2]$이므로 $f(x)$는 $\left[-\frac{a}{2}, 0\right]$에서 감소, $\left[0, \frac{a}{2}\right]$에서 증가한다. 최솟값은 $f(0) = a = 2$이고, 구간 $[-1, 1]$에서 $f(-1) = 17$, $f(1) = 25$이므로 $M = 25$, $M + a = 27$이다. |
| 오답 설계 | 양 끝값 중 $f(-1)$을 최댓값으로 택해 19, 상수항 $a$를 빠뜨려 $f(1) = 23$으로 계산해 25 |

## 6번 원본 I4 2025년 수능특강 [25009-0133] · 유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반 난도 하 → 중

**부교재 원문**

다항함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하면 모든 실수 $x$에 대하여

$$F(x) = xf(x) - 3x^4 + x^2$$

이 성립한다. $F(1) = 5$일 때, $f(-1)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

**견본 6번 · 정답 ②**

다항함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하면 모든 실수 $x$에 대하여

$$F(x) = xf(x) - 2x^3 + 4x^2$$

이 성립한다. 곡선 $y = F(x)$가 $x$축에 접하도록 하는 모든 $f(1)$의 값의 합은?

① −10 ② −6 ③ −5 ④ −3 ⑤ −1

| | |
|---|---|
| 원본 핵심 | F=xf+P 미분 → f 소거, xf'=−P' → f' 확정, F(1)=f(1)+P(1)로 f의 한 점 값 얻어 적분상수 결정 |
| 변형 내용 | [조건 변경] 초기값 $F(1) = k$ → 곡선 $y = F(x)$가 $x$축에 접한다(적분상수가 두 경우) · [구하는 대상 변경] 가능한 모든 $f(1)$의 값의 합 · [숫자 변경] 우변 다항식 변경 |
| 견본 풀이 | 양변을 미분하면 $f(x) = f(x) + xf'(x) - 6x^2 + 8x$이므로 $f'(x) = 6x - 8$, $f(x) = 3x^2 - 8x + C$이다. 원식에 대입하면 $F(x) = x^3 - 4x^2 + Cx = x(x^2 - 4x + C)$. $x$축에 접하려면 $x = 0$이 중근($C = 0$)이거나 $x^2 - 4x + C = 0$이 중근($C = 4$)이므로 $f(1) = C - 5$는 −5 또는 −1, 합은 −6이다. |
| 오답 설계 | $x = 0$에서 접하는 경우($C = 0$)를 빠뜨려 −1, 판별식 경우를 빠뜨려 −5 |

## 7번 원본 I39 2023년 수능특강 [23009-0150] · Level Up 난도 하 → 중

**부교재 원문**

이차함수 $f(x) = ax^2 + b$가

$$\lim_{x \to 2} \frac{1}{x-2} \int_0^x tf(t)\,dt = 20$$

을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은? (단, $a$, $b$는 상수이다.)

① −5 ② −4 ③ −3 ④ −2 ⑤ −1

**견본 7번 · 정답 ⑤**

이차함수 $f(x) = ax^2 + b$가

$$\lim_{x \to 2} \frac{1}{x-2} \int_1^x tf(t)\,dt = 12$$

를 만족시킬 때, $f(3)$의 값은? (단, $a$, $b$는 상수이다.)

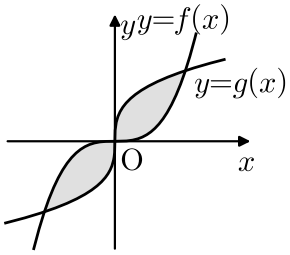
① 12 ② 18 ③ 21 ④ 24 ⑤ 26

| | |
|---|---|
| 원본 핵심 | lim 1/(x−2) ∫₀ˣtf 존재 → ∫₀²tf=0, 극한값=2f(2) → 두 식으로 a, b |
| 변형 내용 | [조건 변경] 적분 아래끝 0→1: 분자→0 조건이 $\int_1^2 tf(t)\,dt = 0$이 되어 $b = -\frac{5}{2}a$ (아래끝 0일 때의 $b = -2a$와 다름) · [숫자 변경] 극한값 20→12, 구하는 값 $f(3)$ |
| 견본 풀이 | $x \to 2$일 때 분모가 0으로 가므로 $\int_1^2 t(at^2 + b)\,dt = \frac{15}{4}a + \frac{3}{2}b = 0$, 즉 $b = -\frac{5}{2}a$이다. $F(x) = \int_1^x tf(t)\,dt$라 하면 극한값은 $F'(2) = 2f(2) = 2(4a + b) = 3a = 12$이므로 $a = 4$, $b = -10$이고 $f(3) = 36 - 10 = 26$이다. |
| 오답 설계 | 아래끝을 0으로 보고 $4a + 2b = 0$을 써서 $a = 3$, $b = -6$, $f(3) = 21$ |

## 8번 원본 J19 2025년 수능특강 [25009-0164] · 유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 일반 난도 하 → 중

**부교재 원문**

함수 $f(x)=\frac{1}{4}x^3$의 역함수를 $g(x)$라 하자. 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$로 둘러싸인 부분의 넓이는?




① $\frac{13}{4}$ ② $\frac{7}{2}$ ③ $\frac{15}{4}$ ④ 4 ⑤ $\frac{17}{4}$

**견본 8번 · 정답 ①**

함수 $f(x)=x^3+2x$의 역함수를 $g(x)$라 하자. 곡선 $y=g(x)$와 $x$축 및 직선 $x=12$로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 16 ② 20 ③ 24 ④ 28 ⑤ 32

| | |
|---|---|
| 원본 핵심 | 증가함수 f와 역함수 g의 넓이 = (y=x와 f 사이 넓이)×2, 교점은 y=x 위 |
| 변형 내용 | [구하는 대상 변경] 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 사이 넓이 → 곡선 $y=g(x)$, $x$축, 직선 $x=12$로 둘러싸인 넓이($y=x$ 대칭으로 $f$ 쪽 넓이로 바꿔 직사각형에서 뺌) · [함수 교체] $\frac{1}{4}x^3 \to x^3+2x$ |
| 견본 풀이 | $f(x)=x^3+2x$는 증가함수이고 $f(0)=0$, $f(2)=12$이므로 $g(0)=0$, $g(12)=2$이다. 구하는 넓이는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동하면 곡선 $y=f(x)$와 $y$축 및 직선 $y=2$로 둘러싸인 부분이므로 $12\times 2-\int_0^2 (x^3+2x)\,dx=24-8=16$이다. |
| 오답 설계 | 직사각형 넓이 24에서 빼는 것을 빠뜨리거나, $\int_0^2 f$를 더해 32 |

## 9번 원본 I17 2022학년도 대수능 6월 모의평가 11번 [22107-0204] · 유형3 정적분의 성질 · 대표기출 난도 중 → 중

**부교재 원문**

닫힌구간 $[0,1]$에서 연속인 함수 $f(x)$가

$$f(0)=0,\quad f(1)=1,\quad \int_0^1 f(x)\,dx=\frac{1}{6}$$

을 만족시킨다. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_{-3}^{2} g(x)\,dx$의 값은?

(가) $g(x)=\begin{cases}-f(x+1)+1 & (-1<x<0)\\ f(x) & (0\le x\le 1)\end{cases}$

(나) 모든 실수 $x$에 대하여 $g(x+2)=g(x)$이다.

① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{17}{6}$ ③ $\frac{19}{6}$ ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{23}{6}$

**견본 9번 · 정답 ③**

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$가 모든 실수 $x$에 대하여

$$g(x+2)=2g(x)$$

를 만족시키고, 닫힌구간 $[0,1]$에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여

$$g(x)=\begin{cases}-f(x+1)+2 & (-1<x<0)\\ f(x) & (0\le x\le 1)\end{cases}$$

이다. $f(0)=0$, $f(1)=2$, $\int_0^1 f(x)\,dx=\frac{1}{2}$일 때, $\int_{-3}^{2} g(x)\,dx$의 값은?

① 4 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6 ④ 7 ⑤ 9

| | |
|---|---|
| 원본 핵심 | 주기 2 함수 g: −f(x+1)+1 조각의 적분 = 1−∫f → 한 주기 적분이 f와 무관(=1), 나머지 구간이 어느 조각에 대응하는지 (평가원 6월 11번) |
| 변형 내용 | [조건 변경] 주기 조건 g(x+2)=g(x) → 배수 조건 g(x+2)=2g(x): 구간 [2n−1, 2n+1]의 적분이 2, 4, … (왼쪽으로는 1, 1/2, …)인 등비 구조 (기존 등차형 g(x+2)=g(x)±c와 다른 메커니즘) · [함수 교체] 조각 −f(x+1)+1 → −f(x+1)+2, f(1)=2 · [형식 변경] 조건 상자 대신 본문 서술 |
| 견본 풀이 | $\int_{-1}^{0} g=\int_0^1 \{2-f(x)\}\,dx=2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$, $\int_0^1 g=\frac{1}{2}$이므로 $\int_{-1}^{1} g=2$. $g(x)=\frac{1}{2}g(x+2)$이므로 $\int_{-3}^{-1} g=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1} g=1$, $\int_1^2 g=2\int_{-1}^{0} g=3$. 따라서 $1+2+3=6$. |
| 오답 설계 | 왼쪽 구간 $[-3,-1]$에도 2배를 곱하면 9, 왼쪽을 주기처럼 그대로 두면 7, $[1,2]$를 $f$ 조각에 대응시키면 4 |

## 10번 원본 D63 2022학년도 수능 10번 · 평가원 기출 난도 중하 → 중

**부교재 원문**

삼차함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0,\ 0)$에서의 접선과 곡선 $y=xf(x)$ 위의 점 $(1,\ 2)$에서의 접선이 일치할 때, $f'(2)$의 값은?

① $-18$ ② $-17$ ③ $-16$ ④ $-15$ ⑤ $-14$

**견본 10번 · 정답 ④**

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0,\ 0)$에서의 접선과 곡선 $y=xf(x)$ 위의 $x$좌표가 4인 점에서의 접선이 일치할 때, $f(5)$의 값은?

① $\frac{85}{3}$ ② $\frac{95}{3}$ ③ 33 ④ 35 ⑤ 37

| | |
|---|---|
| 원본 핵심 | y=f의 (0,0) 접선 = y=xf의 (1,2) 접선 → 공통접선 y=2x → f'(0)=2, f(1)=2, f(1)+f'(1)=2 ⇒ f'(1)=0 |
| 변형 내용 | [조건 변경] 두 번째 접점 (1, 2)(좌표 모두 제시) → $x$좌표 4만 제시, 접점의 높이 $4f(4)$를 공통접선 $y=mx$ 위의 점으로 해석해야 함 · [조건 변경] 일반 삼차함수 → 최고차항의 계수 1 · [구하는 대상 변경] $f'(2)\to f(5)$ · [함정] 접선의 $y$절편 조건에서 $f'(4)=0$이 나오는 단계, 곱의 미분 누락 |
| 견본 풀이 | 원점에서의 접선은 $y=mx$ $(m=f'(0))$이고, 곡선 $y=xf(x)$의 $x=4$인 점에서의 접선은 $y=\{f(4)+4f'(4)\}(x-4)+4f(4)$이다. 두 직선이 일치하므로 $y$절편에서 $-16f'(4)=0$, 즉 $f'(4)=0$이고 기울기에서 $f(4)=m$. $f(x)=x^3+bx^2+mx$라 하면 $48+8b+m=0$, $64+16b+3m=0$이므로 $b=-10$, $m=32$, 즉 $f(x)=x^3-10x^2+32x$이고 $f(5)=35$. |
| 오답 설계 | 곱의 미분에서 $f(4)$를 빠뜨려 기울기를 $4f'(4)$로 두면 $\frac{95}{3}$, $y=xf(x)$의 접선 기울기를 $f'(4)$로 두면 $\frac{85}{3}$ |

## 11번 원본 J35 2024년 수능완성 [24054-0162] · Level Up 난도 중하 → 중

**부교재 원문**

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(6)$의 값은?

(가) 방정식 $f(x)=0$은 서로 다른 세 실근 $a$, 1, $b$ $(a<1<b)$를 갖고, $a$, 1, $b$는 이 순서대로 등차수열을 이룬다.
(나) 곡선 $y=f(x)$와 $x$축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 128이다.

① 42 ② 45 ③ 48 ④ 51 ⑤ 54

**견본 11번 · 정답 ①**

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$는 $x$축과 서로 다른 세 점에서 만나고, 세 교점의 $x$좌표는 등차수열을 이루며 그 중 가운데 값이 1이다. 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=-7x+7$로 둘러싸인 부분의 넓이가 8일 때, $f(5)$의 값은?

① 20 ② 28 ③ 36 ④ 48 ⑤ 52

| | |
|---|---|
| 원본 핵심 | 세 근 등차 → $(x-m)^3-d^2(x-m)$ 점대칭, x축과 넓이 $d^4/2$ → d → 함숫값 |
| 변형 내용 | [함수 교체] 넓이의 기준선 $x$축 → 대칭중심 (1, 0)을 지나는 직선 $y=-7(x-1)$: 차 $(x-1)^3-(d^2-7)(x-1)$도 점대칭임을 보아야 함 · [함정 추가] $(d^2-7)^2=16$의 두 해 중 $d^2=3$은 곡선과 직선이 한 점에서만 만나 둘러싸인 부분이 없으므로 제외(부적합 해 판정) · [형식 변경] 조건 상자 (가)(나) → 본문 서술, 등차수열을 교점의 $x$좌표로 표현 · [구하는 대상 변경] $f(6)\to f(5)$ |
| 견본 풀이 | 세 근을 $1-d$, 1, $1+d$ $(d>0)$라 하면 $f(x)=(x-1)^3-d^2(x-1)$이고, $f(x)-(-7x+7)=(x-1)^3-(d^2-7)(x-1)$도 점 (1, 0)에 대하여 대칭이다. 둘러싸인 부분이 생기려면 $d^2>7$이고, 그 넓이는 $2\int_0^e(e^2u-u^3)\,du=\frac{e^4}{2}$ $(e^2=d^2-7)$이므로 $\frac{(d^2-7)^2}{2}=8$에서 $d^2=11$. 따라서 $f(5)=4^3-11\times4=20$. |
| 오답 설계 | $d^2-7=-4$인 $d^2=3$(곡선과 직선이 한 점에서만 만남)을 택하면 52, 직선 대신 $x$축과의 넓이 $\frac{d^4}{2}=8$로 보면 48, 중심에서의 접선 기울기 $-d^2=-7$로 착각하면 36 |

## 12번 원본 D45 2025년 수능특강 [25009-0097] · Level Up

난도 중상 → 중상

**부교재 원문**

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(8)$의 값을 구하시오.

(가) 실수 $k$에 대하여 $\lim_{x\to -2}\dfrac{f(x)-2}{(x+2)^2}=k$이다.

(나) 함수 $f(x)$가 열린구간 $(3, 5)$에 속하는 모든 $x$에서 $f(x)\ge f(4)$이다.

정답 102

**견본 12번 · 정답 ⑤**

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 실수 $k$에 대하여 $\lim_{x\to -1}\dfrac{f(x)-3}{(x+1)^2}=k$이다.

(나) 함수 $f(x)$가 열린구간 $(4, 6)$에 속하는 모든 $x$에서 $f(x)\ge f(5)$이다.

함수 $f(x)$의 극댓값을 $M$, 극솟값을 $m$이라 할 때, 부등식 $m\le f(x)\le M$을 만족시키는 정수 $x$의 개수는?

① 7 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

| | |
|---|---|
| 원본 핵심 | $\lim(f-2)/(x+2)^2$ 존재 ⇔ $f-2=(x+2)^2(x-r)$; $(3,5)$에서 $f\ge f(4)$ ⇔ $x=4$ 극소 → $(-2+2r)/3=4$, $r=7$ |
| 변형 내용 | [조건 변경] 극한점·높이 $(-2, 2)\to(-1, 3)$, 극소 구간 $(3, 5)\to(4, 6)$ · [구하는 대상 변경·가벼운 구조 변경] $f(8)$ 대입 → 극값과 같은 함숫값을 갖는 다른 점을 $f(x)-M=(x+1)^2(x-8)$, $f(x)-m=(x-5)^2(x+4)$로 찾아 부등식 $m\le f(x)\le M$의 해 $-4\le x\le 8$을 구하는 단계로 교체(극점 사이 구간만으로는 안 됨) · [함정] 경계 등호: $f(-4)=m$, $f(8)=M$이므로 양 끝 $x=-4$, 8도 해에 포함 |
| 견본 풀이 | (가)에서 $f(-1)=3$, $f'(-1)=0$이므로 $f(x)=(x+1)^2(x-r)+3$이고 $f'(x)=(x+1)(3x+1-2r)$이다. (나)에서 $f$는 $x=5$에서 극소이므로 $f'(5)=6(16-2r)=0$, $r=8$이고 $f'(x)=3(x+1)(x-5)$이므로 $M=f(-1)$, $m=f(5)$이다.<br>$f(x)-M=(x+1)^2(x-8)\le 0 \iff x\le 8$, $f(x)-m=(x-5)^2(x+4)\ge 0 \iff x\ge -4$이므로 부등식의 해는 $-4\le x\le 8$이고, 정수 $x$의 개수는 13이다. |
| 오답 설계 | 극대점과 극소점 사이 $-1\le x\le 5$만 보면 7, 등호를 빼 양 끝 $x=-4$, 8을 제외하면 11, 한쪽 끝만 제외하면 12, 한쪽 바깥 구간만 더하면 10 |

## 13번 원본 M35 2023년 수능특강 [23009-0125] · Level Up

난도 중상 → 중상

**부교재 원문**

함수 $f(x)=\dfrac{1}{7}x^3-x^2$과 실수 $t$에 대하여 닫힌구간 $[t, t+3]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값을 $g(t)$라 하자. $0\le t\le 5$에서 함수 $g(t)$의 최댓값과 최솟값의 합은?

① $\dfrac{22}{7}$ ② $\dfrac{24}{7}$ ③ $\dfrac{26}{7}$ ④ 4 ⑤ $\dfrac{30}{7}$

**견본 13번 · 정답 ②**

함수 $f(x)=4x^3-13x^2$과 실수 $t$에 대하여 닫힌구간 $[t, t+2]$에서 함수 $f(x)$가 최댓값을 갖는 $x$의 값 중 가장 큰 값을 $h(t)$라 하자. $\displaystyle\int_{-1}^{3}h(t)\,dt$의 값은?

① 8 ② $\dfrac{17}{2}$ ③ 10 ④ $\dfrac{21}{2}$ ⑤ 12

| | |
|---|---|
| 원본 핵심 | 이동 구간 [t,t+3] 최댓값 g(t): 극대점이 구간 밖이면 끝값 비교, f(t+3)−f(t) 인수분해로 교체점 t=3 → g 최솟값은 교체점 |
| 변형 내용 | [구조 변경] 최댓값 $g(t)$ → 최댓값을 갖는 $x$의 값 $h(t)$(교체점에서 끊어지는 함수)와 그 정적분(소재 결합) · [함수 교체] $\frac{1}{7}x^3-x^2$, 구간 길이 3 → $4x^3-13x^2$, 길이 2: $f(t+2)-f(t)=4(6t+5)(t-1)$ · [조건 변경] $t$의 범위를 $[-1, 3]$으로 넓혀 극대점 $x=0$을 포함하는 구간($h=0$)과 교체점 $t=1$을 모두 거치게 함 · [함정] 범위 안에 있으나 쓰이지 않는 근 $t=-\frac{5}{6}$, 극대점 포함 구간에서 끝점으로 판단 |
| 견본 풀이 | $f'(x)=2x(6x-13)$이므로 $f$는 $x=0$에서 극댓값 0, $x=\frac{13}{6}$에서 극솟값을 갖는다. $-1\le t\le 0$이면 구간 $[t, t+2]$가 $x=0$을 포함하고 다른 점에서는 $f(x)<0$이므로 $h(t)=0$. $0<t\le 3$이면 구간 안의 임계점은 극소점뿐이라 최댓값은 양 끝값 중 하나이고 $f(t+2)-f(t)=4(6t+5)(t-1)$이므로 $0<t<1$에서 $h(t)=t$, $1\le t\le 3$에서 $h(t)=t+2$. 따라서<br>$\displaystyle\int_{-1}^{3}h(t)\,dt=0+\int_{0}^{1}t\,dt+\int_{1}^{3}(t+2)\,dt=\frac{1}{2}+8=\frac{17}{2}$. |
| 오답 설계 | 극대점 $x=0$을 포함하는 $-1\le t\le 0$에서 $h(t)=t$(왼쪽 끝)로 두면 8, $h(t)=t+2$로 두면 10, 교체점 $t=1$을 놓쳐 $0\le t\le 3$에서 $h(t)=t+2$로 두면 $\frac{21}{2}$ |

## 14번 학교 자체 출제 가장 가까운 유형 J20 · 2022년 수능특강 [22009-0171] 난도 중상

**가장 가까운 부교재 유형 (J20)**

곡선 $y=x^4-(2+k)x^3+2kx^2$과 $x$축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같을 때, 상수 $k$의 값은? (단, $k>2$)

① 3 ② $\frac{10}{3}$ ③ $\frac{11}{3}$ ④ 4 ⑤ $\frac{13}{3}$

**견본 14번 · 정답 ③**

함수 $f(x)=x^4-4x^3-3x^2$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$에서의 접선을 $m$이라 하자. 곡선 $y=f(x)$와 직선 $m$이 접점이 아닌 서로 다른 두 점에서 만나고, 곡선 $y=f(x)$와 직선 $m$로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같도록 하는 모든 실수 $t$의 값의 합은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

| | |
|---|---|
| 자체 설계 | [자체 제작] 가장 가까운 유형 J20와의 차이: 고정된 $x$축과 원점 중근 대신 움직이는 접선 $m$이 기준선이 되어 접점 $t$가 중근(접선 방정식·인수분해 단계 추가) · 접점이 양 끝에 있어 두 부분이 접선의 양쪽에 놓이는 경우(정적분 0, 거리 비 5 : 3)와 접점이 가운데 있어 두 부분이 같은 쪽에 놓이는 경우(대칭만 가능)를 나누는 케이스 분류 · 묻는 값이 매개변수 하나가 아닌 모든 $t$의 합 |
| 견본 풀이 | $u=x-t$로 두면 $f(x)-m(x)=u^2(u-A)(u-B)$이고 $A+B=-4(t-1)$, $AB=6t^2-12t-3$이다. $A$, $B$가 같은 부호이면 두 부분이 $m$의 양쪽에 있으므로 $\int_0^B u^2(u-A)(u-B)\,du=\frac{B^4(5A-3B)}{60}=0$, 즉 $3B=5A$이고 $64AB=15(A+B)^2$에서 $t^2-2t-3=0$, $t=-1$ 또는 $t=3$. $A<0<B$이면 두 부분이 모두 $m$의 아래쪽에 있어 넓이가 같으려면 $A=-B$, 즉 $t=1$($AB=-9<0$)이다. 따라서 모든 $t$의 값의 합은 $-1+3+1=3$. |
| 오답 설계 | 두 부분이 같은 쪽에 놓이는 $t=1$(접점이 가운데, 대칭)을 빠뜨리면 2, 음수 $t=-1$을 빠뜨리면 4, 대칭인 $t=1$만 찾으면 1 |

## 15번 원본 M56 2022학년도 수능 9월 모의평가 20번 · 평가원 기출 난도 중상 → 중상

**부교재 원문**

함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^3-\frac{9}{2}x^2+10x$에 대하여 $x$에 대한 방정식

$$f(x)+|f(x)+x|=6x+k$$

의 서로 다른 실근의 개수가 4가 되도록 하는 모든 정수 $k$의 값의 합을 구하시오.

정답 21

**견본 15번 · 정답 ④**

함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^3-\frac{7}{2}x^2+\frac{15}{2}x$에 대하여 $x$에 대한 방정식

$$f(x)+\left|f(x)+x^2\right|=6x+k$$

가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 정수 $k$의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

| | |
|---|---|
| 원본 핵심 | f+x=x·(양수 이차식)라 절댓값 부호가 x 부호와 일치 → x<0 일차식(−7x), x≥0 삼차식 H로 분리 → H(0)=0, 극값 높이와 음의 구간 근 존재(k>0) 결합해 4근 범위 |
| 변형 내용 | [함수 교체] 절댓값 안 $f(x)+x \to f(x)+x^2$: $x<0$ 쪽이 직선 $-7x$에서 포물선 $-x^2-6x$(꼭짓점 높이 9)로 바뀌어 왼쪽 근이 0·1·2개로 갈림 · [조건 변경] 실근 4개 → 3개, $f$ 교체로 $x\ge 0$ 쪽 $x(x-3)^2$(극솟값 0이 $x=0$의 값과 같음) · [구하는 대상 변경] 정수 $k$의 합 → 개수 · [함정] $k=0$(접점 $x=3$과 경계 $x=0$), $k=4$·$k=9$(접함) |
| 견본 풀이 | $f(x)+x^2=\frac{1}{2}x(x^2-5x+15)$이고 $x^2-5x+15>0$이므로 절댓값 안의 부호는 $x$의 부호와 같다. $x\ge 0$이면 $k=x^3-6x^2+9x=x(x-3)^2$(극댓값 4, 극솟값 0), $x<0$이면 $k=-x^2-6x$($x=-3$에서 최댓값 9, $x\to 0-$일 때 0). 실근의 개수는 $k=0$에서 $2+1$, $0<k<4$에서 $3+2$, $k=4$에서 $2+2$, $4<k<9$에서 $1+2$, $k=9$에서 $1+1$이므로 $k=0$, 5, 6, 7, 8의 5개. |
| 오답 설계 | $k=0$에서 $x=3$이 접점(중근)이라 놓치면 4, $x<0$ 쪽을 원본처럼 근 1개로 보면 2 |

**16번** 원본 J66 2024학년도 수능 6월 모의평가 14번 · 평가원 기출 난도 중상 → 상

부교재 원문

실수 $a$ $(a \geq 0)$에 대하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t$ $(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$를

$$v(t) = -t(t-1)(t-a)(t-2a)$$

라 하자. 점 P가 시각 $t=0$일 때 출발한 후 운동 방향을 한 번만 바꾸도록 하는 $a$에 대하여, 시각 $t=0$에서 $t=2$까지 점 P의 위치의 변화량의 최댓값은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{7}{30}$ ③ $\frac{4}{15}$ ④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

견본 16번 · 정답 ③

실수 $a$에 대하여 시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t$ $(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$가

$$v(t) = (t-1)(t^2-4t+a)$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. $a=5$일 때, 점 P는 출발한 후 운동 방향을 한 번만 바꾼다.
ㄴ. $a=0$일 때, 점 P는 출발한 후 운동 방향을 세 번 바꾼다.
ㄷ. 점 P가 출발한 후 운동 방향을 한 번만 바꾸도록 하는 모든 $a$에 대하여, 시각 $t=0$에서 $t=3$까지 점 P의 위치의 변화량의 최솟값은 $-\frac{9}{4}$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

| | |
|---|---|
| 원본 핵심 | 사차 속도 v=−t(t−1)(t−a)(t−2a), 양의 근 중복도로 '방향 한 번' a∈{0,1/2,1} 결정 → 경우별 ∫₀²v 비교 |
| 변형 내용 | [함수 교체] 사차 $-t(t-1)(t-a)(t-2a)$ → 삼차 $(t-1)(t^2-4t+a)$: 움직이는 두 근이 판별식($a=4$ 중근)과 음수 근($a<0$)으로 갈림 · [조건 변경] $a \geq 0$ → 실수 $a$ 전체, 한 번만 바꾸는 $a$의 집합이 $\{3\} \cup [4,\infty)$(고립점 포함) · [형식 변경] 보기형 · [함정] ㄴ $t=0$ 출발점 근, ㄷ 경계 $a=4$만 보고 고립점 $a=3$ 누락 |
| 견본 풀이 | ㄱ: $a=5$이면 $t^2-4t+5>0$이므로 $t=1$에서만 부호가 바뀐다(참). ㄴ: $a=0$이면 $v=t(t-1)(t-4)$이고 $t=0$은 출발 시각이므로 방향은 $t=1, 4$에서 두 번 바뀐다(거짓). ㄷ: 한 번만 바뀌려면 $t^2-4t+a$가 $t>0$에서 부호를 바꾸지 않거나($a \geq 4$, $a=4$는 중근 $t=2$) $t=1$을 근으로 가져 $v=(t-1)^2(t-3)$이 되어야 하므로($a=3$) $a=3$ 또는 $a \geq 4$. $\int_0^3 v(t)\,dt = \frac{3}{2}a - \frac{27}{4}$는 $a$에 대해 증가하므로 최솟값은 $a=3$일 때 $-\frac{9}{4}$(참). |
| 오답 설계 | ㄷ에서 $a=3$을 놓치고 $a=4$의 값 $-\frac{3}{4}$을 최솟값으로 보면 ① ㄱ, ㄴ에서 $t=0$을 전환으로 세면 ⑤ |

**17번** 원본 M33 2021년 수능특강 [21009-0118] · Level Up 난도 최상 → 최상

부교재 원문

함수 $f(x)=x^4+ax^3+b$와 양수 $c$에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<c) \\ 8-f(x) & (x\geq c) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은? (단, $a$, $b$는 상수이다.)

실수 $k$에 대하여 집합 $S$를

$S=\{k \mid$ 함수 $|g(x)-k|$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.$\}$

라 하면 집합 $S$의 원소의 개수는 2이고, 집합 $S$의 모든 원소의 합은 $\frac{25}{3}$이다.

① 7 ② $\frac{23}{3}$ ③ $\frac{25}{3}$ ④ 9 ⑤ $\frac{29}{3}$

견본 17번 · 정답 ⑤

함수 $f(x)=x^4+ax^3+b$와 양수 $c$에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<c) \\ 4-f(x) & (x\geq c) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(g(x))$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
(나) $x$에 대한 방정식 $f(g(x))=f(0)$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

가능한 모든 $f(1)$의 값의 합은? (단, $a$, $b$는 상수이다.)

① $\frac{11}{3}$ ② 5 ③ $\frac{20}{3}$ ④ $\frac{23}{3}$ ⑤ $\frac{26}{3}$

| | |
|---|---|
| 원본 핵심 | 연속 → f(c)=4, S 원소 2개 → 이음점 미분가능 f'(c)=0 → g는 실수 전체에서 감소·전사 → S={g의 정지점 높이}={b,4} → b, c 결정 |
| 변형 내용 | [구조 변경] 집합 S={k ∣ \|g(x)−k\| 미분가능}(꺾인 점이 있으면 S=∅ → f'(c)=0 강제, S={정지점 높이}={b,4}) → 합성함수 f(g(x))의 미분가능성: x=c에서 좌·우미분계수 ±f'(g(c))f'(c)이므로 f'(c)=0 또는 f'(g(c))=f'(2)=0의 두 경우로 갈리고, 원본이 강제하던 f'(c)=0(g가 감소하는 일대일대응)은 (나)에서 실근이 항상 2개라 오히려 탈락 · [조건 변경] 집합 S의 원소 개수·합 → 합성 방정식 f(g(x))=f(0) ⇔ g(x)=0 또는 g(x)=−a 의 실근 개수 3: a=−8/3로 정해진 뒤 꺾인 점이 극소(c<2)인지 극대(c>2)인지에 따라 '극댓값 4−f(2)=8/3'(직선 y=8/3이 접함) 또는 '극솟값 f(2)=0'(x축이 접함)으로 다시 분기, c는 무리수지만 존재만 확인하면 됨 · [함수 교체] 8−f(x) → 4−f(x) · [구하는 대상 변경] f(2) 하나 → 가능한 두 함수의 f(1)의 합 |
| 견본 풀이 | $g(c)=f(c)=2$이고 $x=c$에서 $f(g(x))$의 좌·우미분계수는 $f'(2)f'(c)$, $-f'(2)f'(c)$이므로 (가) ⇔ $f'(c)=0$ 또는 $f'(2)=0$. $f'(x)=x^2(4x+3a)$, $f(y)-b=y^3(y+a)$이므로 (나)는 $g(x)=0$ 또는 $g(x)=-a$의 실근 개수가 3이라는 뜻이다. Ⅰ. $f'(c)=0$이면 $a=-\frac{4}{3}c$이고 $g$는 감소하는 일대일대응이라 실근은 항상 2개 → 부적합. Ⅱ. $f'(2)=0$이면 $a=-\frac{8}{3}$, $-a=\frac{8}{3}$. $c<2$이면 $g$는 $x=c$에서 극솟값 2, $x=2$에서 극댓값 $4-f(2)$를 가지므로 $4-f(2)=\frac{8}{3}$, $b=\frac{20}{3}$; $c>2$이면 $x=2$에서 극솟값 $f(2)$, $x=c$에서 극댓값 2이므로 $f(2)=0$, $b=\frac{16}{3}$ (두 경우 모두 $f(c)=2$인 $c$가 존재). 따라서 $f(1)=5$, $\frac{11}{3}$이고 합은 $\frac{26}{3}$. |
| 오답 설계 | 꺾인 점이 극소인 경우만 보면 5, 극대인 경우만 보면 $\frac{11}{3}$; 원본처럼 $f'(c)=0$만 고집하면 해가 없어 막힘 |

**18번** 원본 J41 2024년 수능특강 [24009-0179] · Level Up 난도 상 → 최상

부교재 원문

두 양수 $a$, $b$와 함수 $f(x)=-x^3+x$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 곡선 $y=f(x)$, $y=f(x-a)+b$가 오직 점 P에서 만난다.
(나) 점 A$(-1, 0)$일 때, 직선 AP가 곡선 $y=f(x)$와 만나는 점과 직선 AP가 곡선 $y=f(x-a)+b$와 만나는 점에 대하여 이 점들 중 서로 다른 점의 개수는 3이다.

직선 AP와 곡선 $y=f(x)$로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S_1$, 직선 AP와 곡선 $y=f(x-a)+b$로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S_2$라 할 때, $S_1+S_2$의 값은?

① $\frac{27}{32}$ ② $\frac{7}{8}$ ③ $\frac{29}{32}$ ④ $\frac{15}{16}$ ⑤ $\frac{31}{32}$

견본 18번 · 정답 ③

함수 $f(x)=-x^3+x$와 양수 $a$, 실수 $b$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 곡선 $y=f(x)$, $y=f(x-a)+b$는 서로 다른 두 점에서 만난다.
(나) 점 A$(-1, 0)$을 지나고 곡선 $y=f(x)$에 접하는 직선 중에서 (가)의 두 교점을 이은 선분의 중점을 지나는 직선이 존재한다.

(나)를 만족시키는 직선을 $m$이라 하자. 직선 $m$과 곡선 $y=f(x)$로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S_1$, 직선 $m$과 곡선 $y=f(x-a)+b$로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S_2$라 할 때, $S_1+S_2$의 값은?

① $\frac{27}{32}$ ② $\frac{27}{4}$ ③ $\frac{27}{2}$ ④ $\frac{459}{32}$ ⑤ 27

| | |
|---|---|
| 원본 핵심 | 평행이동 삼차곡선: 차가 이차 → 한 점만 만남=중근(x=a/2), 두 곡선은 P 점대칭; 교점 3개 조건 → AP가 P에서 접선 → $S_1=S_2=(\text{간격})^4/12$ |
| 변형 내용 | [구조 변경] 두 곡선이 오직 한 점 P에서 만남(차의 이차식 중근 → P가 대칭의 중심) + 교점 3개 조건(→ AP가 P에서 접선) → 두 곡선이 서로 다른 두 점에서 만나고, 두 교점이 언제나 점 Q(a/2, b/2)에 대하여 대칭이라는 점대칭 성질로 '교점을 이은 선분의 중점 = Q'를 끌어내며, A에서 그은 접선 두 개(A에서 접함, x=1/2에서 접함)로 케이스 분기 · [함정 추가] 원본의 답이 되던 접선 y=(x+1)/4는 Q를 지나면 b=(a+2)/4, 차의 최솟값 $(a-1)^2(a+2)/4 \geq 0$이 되어 두 교점이 생기지 않으므로 탈락(원본 배치 a=1, b=3/4로 퇴화), 남는 접선 y=−2(x+1)은 b=−2a−4 (0<a<4) · [구하는 대상 변경] a, b가 하나로 정해지지 않아도 l이 대칭의 중심을 지나 $S_2=S_1=(3)^4/12$가 되어 합이 일정 |
| 견본 풀이 | $f$가 홀함수이므로 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(x, y)$를 점 Q$\left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right)$에 대하여 대칭이동한 $(a-x, b-y)$는 곡선 $y=f(x-a)+b$ 위에 있고, 두 교점도 Q에 대하여 대칭이므로 중점은 Q이다. A를 지나는 접선은 $y=-2(x+1)$(A에서 접함), $y=\frac{1}{4}(x+1)$($x=\frac{1}{2}$에서 접함)이고, 후자가 Q를 지나면 $b=\frac{a+2}{4}$, 두 곡선의 차 $3a\left(x-\frac{a}{2}\right)^2+\frac{(a-1)^2(a+2)}{4} \geq 0$이라 (가)에 모순. 따라서 $m$ : $y=-2(x+1)$, $b=-2a-4$ $(0<a<4)$이고 $f(x)+2(x+1)=-(x+1)^2(x-2)$에서 $S_1=\frac{3^4}{12}=\frac{27}{4}$, $m$이 Q를 지나므로 $S_2=S_1$. $S_1+S_2=\frac{27}{2}$. |
| 오답 설계 | 원본처럼 $x=\frac{1}{2}$에서 접하는 직선을 택하고 (가)를 확인하지 않으면 $\frac{27}{32}$, $S_1$만 구하면 $\frac{27}{4}$, 두 접선의 결과를 합하면 $\frac{459}{32}$ |

**서답형 1** 학교 자체 출제 가장 가까운 유형 I7 · 2025년 수능완성 [25054-0173] 난도 중

가장 가까운 부교재 유형 (I7)

곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$에서의 접선의 기울기는 다음과 같다.

(가) $x<1$일 때, $3x^2-4$
(나) $x \geq 1$일 때, $-4x+3$

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이고, $f(0)=0$일 때, $f(1)+f(2)$의 값은?

① $-6$ ② $-7$ ③ $-8$ ④ $-9$ ⑤ $-10$

견본 서답형 1 · 정답 (1) $a=2$, $f(1)=0$ / (2) $x=1$에서 미분가능하지 않다 (좌미분계수 $-1$, 우미분계수 $-2$)

상수 $a$에 대하여 함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이고, $x \neq 1$인 모든 실수 $x$에서 미분가능하며

$$f'(x)=\begin{cases} 3x^2-6x+a & (x<1) \\ 2x-4 & (x>1) \end{cases}$$

이다. 곡선 $y=f(x)$가 원점과 점 $(3, 0)$을 모두 지날 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 상수 $a$의 값과 $f(1)$의 값을 각각 구하시오. [4점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

(2) 함수 $f(x)$가 $x=1$에서 미분가능한지 미분계수의 정의를 이용하여 판정하시오. [6점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

| | |
|---|---|
| 자체 설계 | [자체 제작] 가장 가까운 유형 I7와의 차이: 기울기 식에 미정계수 $a$ 추가, 기준점을 양쪽 구간에 하나씩($f(0)=0$은 왼쪽, $f(3)=0$은 오른쪽) 주어 두 적분상수를 각각 결정한 뒤 연속 조건이 $a$를 정함(미분가능 조건과 구별) · 구하는 대상 $f(1)+f(2)$ → (1) $a$와 $f(1)$, (2) $x=1$에서의 미분가능성을 좌·우미분계수 정의식으로 판정 · 형식 5지선다 → 2단계 서술(2학기 중간 서답형1의 연속성 → 미분가능성 틀) |
| 견본 풀이 | (1) 구간마다 다른 적분상수로 $f(x)=x^3-3x^2+ax+C_1$ $(x<1)$, $f(x)=x^2-4x+C_2$ $(x>1)$ ------ [1점], $f(0)=0$은 $x<1$인 식에, $f(3)=0$은 $x>1$인 식에 대입하여 $C_1=0$, $C_2=3$ ------ [1점], $x=1$에서 연속이므로 $\lim_{x\to 1-} f(x)=\lim_{x\to 1+} f(x)=f(1)$, 즉 $a-2=0$ ------ [1점], $a=2$, $f(1)=0$ ------ [1점] (적분상수를 하나로 통일하거나, 연속 대신 $x=1$에서 두 기울기 식을 같게 놓아 $a=1$로 구하면 해당 단계 점수 없음)<br>(2) 좌미분계수의 정의식 $\lim_{h\to 0-} \frac{f(1+h)-f(1)}{h}$ 쓰기 ------ [1점], $\frac{(1+h)^3-3(1+h)^2+2(1+h)-0}{h}=h^2-1$이므로 값 $-1$ ------ [2점], 우미분계수의 정의식 $\lim_{h\to 0+} \frac{f(1+h)-f(1)}{h}$과 $\frac{(1+h)^2-4(1+h)+3}{h}=h-2$이므로 값 $-2$ ------ [2점], 좌우 미분계수가 서로 다르므로 $f'(1)$이 존재하지 않아 $x=1$에서 미분가능하지 않다 ------ [1점] (정의식 없이 $f'(x)$의 두 식에 $x=1$만 대입해 비교하면 계산 점수 각 [1점]만, 결론 문장이 없으면 결론 점수 없음) |
| 오답 설계 | 연속 조건 대신 $x=1$에서 두 기울기 식을 같게 놓아 $a=1$(이때 $f$는 $x=1$에서 불연속), 또는 적분상수를 하나로 두어 $f(3)$에 $x<1$인 식을 대입 |

**서답형 2** 원본 I9 2024학년도 대수능 6월 모의평가 20번 [24107-0210] · 유형2 정적분과 미분의 관계 · 대표기출 난도 상 → 최상

부교재 원문

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\int_0^x f(t)\,dt$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(9)$의 값을 구하시오.

$x\ge 1$인 모든 실수 $x$에 대하여
$g(x)\ge g(4)$이고 $|g(x)|\ge |g(3)|$이다.

정답 39

견본 서답형 2 · 정답 (1) 4 / (2) 12 / (3) 9

이차함수 $f(x)$의 최고차항의 계수는 1이고, 함수 $g(x)$는

$$g(x)=\int_0^x f(t)\,dt$$

이다. 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x\ge 1$일 때, $g(x+4)-g(x)\ge g(6)-g(2)$
(나) 함수 $|g(x)|$가 미분가능하지 않은 실수 $x$의 개수는 1이다.

다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)$가 최솟값을 갖는 $x$의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(2) $f(0)$의 값이 될 수 있는 양수 중에서 가장 작은 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(3) $f(9)$의 최솟값을 구하시오. [2점, 답만 적으시오.]

| | |
|---|---|
| 원본 핵심 | g=∫_0^x f (삼차), x≥1에서 g 최소점 4 → f(4)=0; \|g\| 최소점 3은 g(4)<0이라 영점 → g(3)=0으로 f 결정 (평가원 20번) |
| 변형 내용 | [구조 변경] 함수 틀(최고차항 계수 1인 이차 $f$, $g=\int_0^x f$, $x\ge 1$ 반직선 부등식)은 유지, 판정 원리 교체: ① $g$ 최소점 → $f(4)=0$ 대신 창 적분 $g(x+4)-g(x)$의 최소점 → $f(x+4)=f(x)$로 대칭축 결정 ② $\|g\|$ 최소점 → 영점 대신 $\|g\|$의 미분가능성(단순근 개수) → 중근 위치 케이스 분기($c=12$: $x=6$ 중근, $c=0$: 원점 중근, $c>12$: 근 하나) · [구하는 대상 변경] $f(9)$ → (1) 축 (2) 양수 $f(0)$의 최솟값(등호 포함) (3) $f(9)$의 최솟값(고립 케이스 $c=0$) |
| 견본 풀이 | (1) 4 ------ [4점] ($h(x)=g(x+4)-g(x)=\int_x^{x+4} f(t)\,dt$는 이차함수, $h'(x)=f(x+4)-f(x)$. $x\ge 1$에서 최소가 내부점 $x=2$이므로 $h'(2)=0$, $f(6)=f(2)$ → 축 $x=4$)<br>(2) 12 ------ [4점] ($f(x)=x^2-8x+c$, $g(x)=x\left(\frac{1}{3}x^2-4x+c\right)$. $\|g\|$는 $g(r)=0$, $f(r)\ne 0$인 점에서만 미분불가능. $c>0$일 때 $0<c<12$이면 단순근 3개, $c=12$이면 $g=\frac{1}{3}x(x-6)^2$로 1개, $c>12$이면 근 0뿐 → 양수 $c$의 최솟값 12)<br>(3) 9 ------ [2점] ($c<0$이면 단순근 3개로 부적합, $c=0$이면 $g=\frac{1}{3}x^2(x-12)$로 미분불가능점은 $x=12$ 하나 → $c\in\{0\}\cup[12,\infty)$, $f(9)=9+c$의 최솟값 9) |
| 오답 설계 | (2) 중근 $c=12$도 미분불가능으로 세어 '없음'·$c>12$로 처리, (3) 고립 케이스 $c=0$(원점 중근) 누락으로 21 |